



新授课

6.2.3 平面向量的坐标及其运算

第 2 课时

1. 通过平面向量的坐标，理解平面直角坐标系中两点间距离公式和中点坐标公式；
2. 会根据平面向量的坐标，判断向量是否共线.

知识点 1: 平面直角坐标系内两点之间的距离公式与中点坐标公式

问题 1: 已知点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 求 A, B 两点之间的距离 AB .

$$(\overrightarrow{OA} = (x_1, y_1), \overrightarrow{OB} = (x_2, y_2))$$

$$(\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = (x_2, y_2) - (x_1, y_1) = (x_2 - x_1, y_2 - y_1))$$

$$AB = |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

问题 2: 已知点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 求线段 AB 的中点 M 的坐标 (x, y) .

$$\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) = \frac{1}{2}(x_1 + x_2, y_1 + y_2) = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

$$\overrightarrow{OM} = (x, y) = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2}, y = \frac{y_1 + y_2}{2}$$

学习目标

新课讲授

课堂总结



归纳小结

平面直角坐标系内两点之间的距离公式：

$$AB = |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} .$$

平面直角坐标系内的中点坐标公式：

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2}, y = \frac{y_1 + y_2}{2}$$

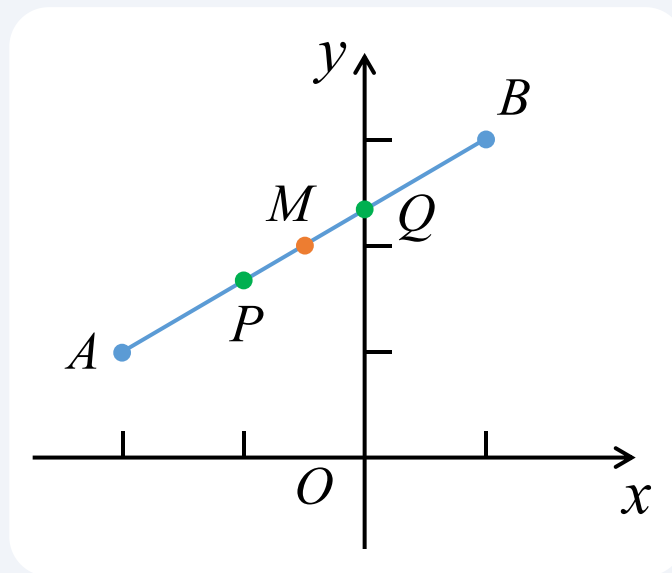
例 1： 已知 $A(-2, 1)$, $B(1, 3)$, 求线段 AB 的中点 M 与三等分点 P 、 Q 的坐标.

解： $x_M = \frac{-2+1}{2}, y_M = \frac{1+3}{2}, M\left(-\frac{1}{2}, 2\right), \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = (1, 3) - (-2, 1) = (3, 2)$

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AP} = \overrightarrow{OA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} = (-2, 1) + \frac{1}{3}(3, 2) = (-1, \frac{5}{3}), \therefore P\left(-1, \frac{5}{3}\right)$$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OQ} &= \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AQ} = \overrightarrow{OA} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} = (-2, 1) + \frac{2}{3}(3, 2) \\ &= (-2, 1) + \frac{2}{3}(3, 2) = \left(0, \frac{7}{3}\right),\end{aligned}$$

$$\therefore Q\left(0, \frac{7}{3}\right)$$



例 2： 已知平行四边形 $ABCD$ 的三个顶点 $A(-2, 1)$, $B(2, 2)$, $C(3, 4)$, 而且 A, B, C, D 按逆时针方向排列, 求: (1) AB, AD ; (2) D 点的坐标.

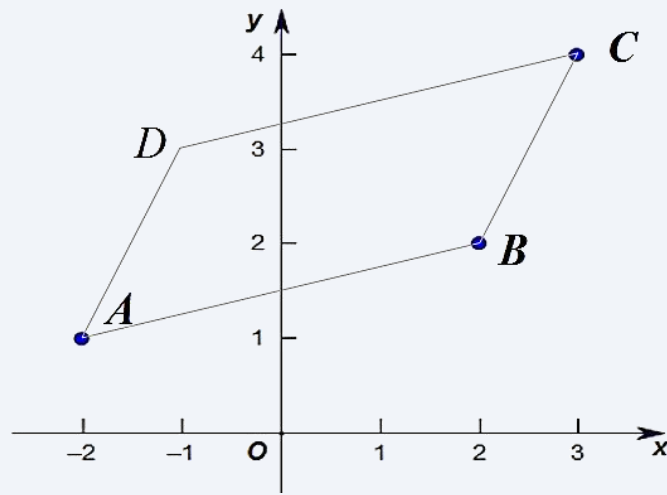
解： (1) $AB = \sqrt{[2 - (-2)]^2 + (2 - 1)^2} = \sqrt{17}.$

$$\therefore AD = BC = \sqrt{(3 - 2)^2 + (4 - 2)^2} = \sqrt{5}.$$

$$(2) \because \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}, \therefore \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OD},$$

$$\therefore \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OB} = (-2, 1) + (3, 4) - (2, 2) = (-1, 3)$$

$$\therefore D(-1, 3)$$



知识点 2: 向量平行的坐标表示

问题 3: 已知向量 $\vec{a} = (x_1, y_1)$, $\vec{b} = (x_2, y_2)$, 且 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 求向量 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 的坐标满足的条件.

解: 因为 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 如果 $\vec{a} \neq 0$, 由平面向量基本定理可知存在 λ , 使得 $\vec{b} = \lambda \vec{a}$,
即 $(x_2, y_2) = \lambda(x_1, y_1) = (\lambda x_1, \lambda y_1)$;

因此 $\begin{cases} x_2 = \lambda x_1 \\ y_2 = \lambda y_1 \end{cases}$, 从而 $\begin{cases} x_2 y_1 = \lambda x_1 y_1 \\ x_1 y_2 = \lambda x_1 y_1 \end{cases}$, 所以 $x_2 y_1 = x_1 y_2$;

所以 $\vec{a} \parallel \vec{b} \Rightarrow x_2 y_1 = x_1 y_2$

思考: 上述向量 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 中, 当 $x_2 y_1 = x_1 y_2$ 时, 能说明两个向量平行吗?

证明： 向量 $\vec{a} = (x_1, y_1)$, $\vec{b} = (x_2, y_2)$ 中, 当 $x_2y_1 = x_1y_2$ 时, 两向量平行.

如果 $x_1 \neq 0$, $y_1 \neq 0$, 则有 $\frac{x_2}{x_1} = \frac{y_2}{y_1} = \lambda$, 即 $\begin{cases} x_2 = \lambda x_1 \\ y_2 = \lambda y_1 \end{cases}$,

从而 $(x_2, y_2) = \lambda(x_1, y_1) = (\lambda x_1, \lambda y_1)$, 即 $\vec{b} = \lambda \vec{a}$, 因此 $\vec{a} \parallel \vec{b}$;

如果 $x_1 = 0$ 且 $y_1 \neq 0$, 则有 $x_2 = 0$, 设 $\lambda = \frac{y_2}{y_1}$, 有 $(x_2, y_2) = \lambda(x_1, y_1)$, 因此 $\vec{a} \parallel \vec{b}$;

同理, 其他情况下也可得到 $\vec{a} \parallel \vec{b}$.

综上所述可得:

$$\vec{a} \parallel \vec{b} \Leftrightarrow x_2y_1 = x_1y_2$$

例 3 : 已知 $\overrightarrow{AB} = (2, 5)$, $\vec{a} = (1, y)$, $\overrightarrow{AB} \parallel \vec{a}$, 求 y 的值.

解: 因为 $\overrightarrow{AB} \parallel \vec{a}$, 所以 $1 \times 5 = 2 \times y$, 所以 $y = \frac{5}{2}$.

例 4：在直角坐标系中，已知 $A(-2, -3)$, $B(0, 1)$, $C(2, 5)$. 求证： A , B , C 三点共线.

解：由已知得： $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = (0, 1) - (-2, -3) = (2, 4)$

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA} = (2, 5) - (-2, -3) = (4, 8)$$

因为 $2 \times 8 = 4 \times 4$ ，所以 $\overrightarrow{AB} // \overrightarrow{AC}$ ；

所以 A , B , C 三点共线.

学习目标

新课讲授

课堂总结

要点概括整理

平面向量的坐标

平面直角坐标系中两点
之间的距离公式及中点
坐标公式

向量平行的坐标表示